

# РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

## ОТЧЕТ

### ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 6

дисциплина:    Архитектура компьютера

Студент: Савенкова Татьяна Александровна

Группа: НКАбд-05-25

МОСКВА

2025

## Оглавление

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| 1. Цель работы.....                                        | 4  |
| 2. Выполнение лабораторной работы .....                    | 5  |
| <b>2.1 Задания</b> .....                                   | 5  |
| <b>2.2 Выполнение арифметических операций в NASM</b> ..... | 9  |
| <b>2.3 Задания для самостоятельной работы</b> .....        | 14 |
| <b>2.4 Вопросы для самопроверки</b> .....                  | 17 |
| 3. Вывод .....                                             | 18 |
| 4. Список литературы .....                                 | 19 |

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Рисунок 1 Создание папки lab06 и файла lab6-1.asm .....                | 5  |
| Рисунок 2 Заполнение файла lab6-1.asm в соответствии с листингом ..... | 5  |
| Рисунок 3 Работа с файлом и его проверка .....                         | 6  |
| Рисунок 4 Текст в файле изначальный .....                              | 6  |
| Рисунок 5 Исправленный текст.....                                      | 6  |
| Рисунок 6 Работа с файлом и его проверка .....                         | 7  |
| Рисунок 7 Создание нового файла .....                                  | 7  |
| Рисунок 8 Текст из листинга 6.2 .....                                  | 7  |
| Рисунок 9 Вывод кода .....                                             | 7  |
| Рисунок 10 Измененные строки в коде .....                              | 8  |
| Рисунок 11 Вывод кода с измененными строками в коде.....               | 8  |
| Рисунок 12 Создание файла lab6-3.asm.....                              | 9  |
| Рисунок 13 Введенный текст программы из листинга .....                 | 9  |
| Рисунок 14 Вывод программы lab6-3.asm.....                             | 10 |
| Рисунок 15 Вывод измененной программы lab6-3.asm .....                 | 10 |
| Рисунок 16 Измененный текст программы.....                             | 11 |
| Рисунок 17 Создала файл variant.asm.....                               | 11 |
| Рисунок 18 Текст программы в файле variant.asm .....                   | 12 |
| Рисунок 19 Вывод файла variant.asm.....                                | 13 |
| Рисунок 20 Создала samost.asm .....                                    | 14 |
| Рисунок 21 Программа для вычисления выражения .....                    | 15 |
| Рисунок 22 Первый вывод при x=1 .....                                  | 16 |
| Рисунок 23 Вывод при x=5 .....                                         | 16 |

## **1. Цель работы**

Освоение арифметических инструкций языка ассемблера NASM.

## 2. Выполнение лабораторной работы

### 2.1 Задания

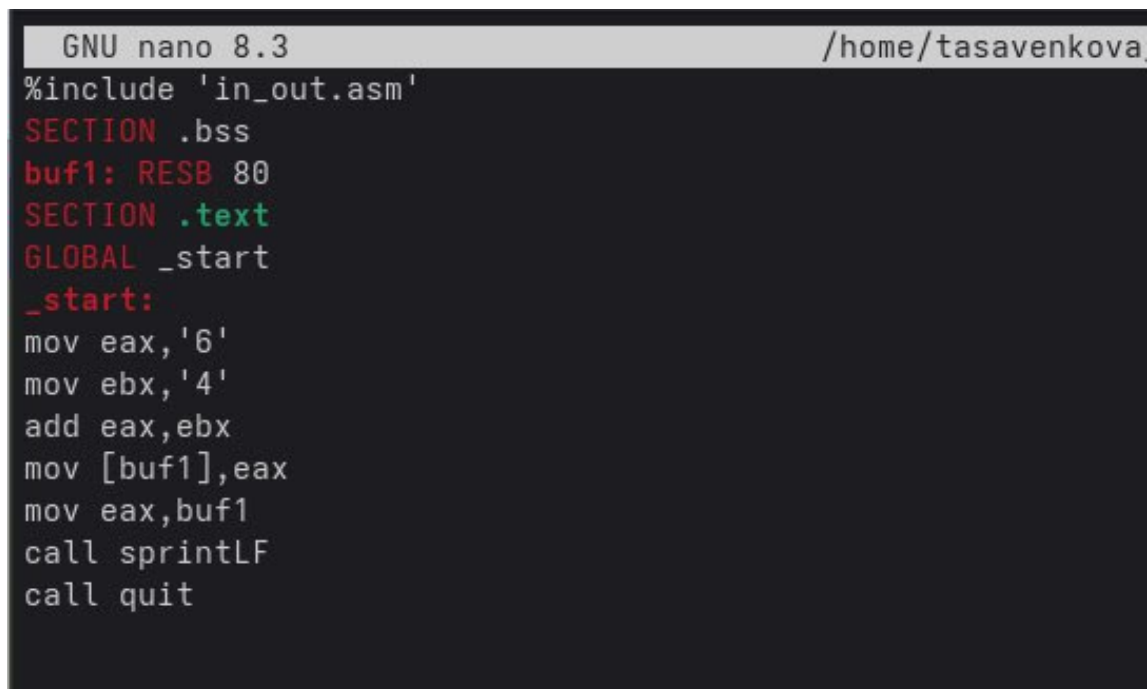
Создала каталог для программ лабораторной работы № 6, перешла в него и создала файл lab6-1.asm



```
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc$ mkdir lab06
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc$ ls
lab04  lab05  lab06
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc$ cd lab06
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab06$ touch lab6-1.asm
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab06$ ls
lab6-1.asm
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab06$
```

Рисунок 1 Создание папки lab06 и файла lab6-1.asm

Ввела в файл lab6-1.asm текст программы из листинга 6.1. В данной программе в регистр eax записывается символ 6 (mov eax,'6'), в регистр ebx символ 4 (mov ebx,'4') и выполнила все действия.



```
GNU nano 8.3 /home/tasavenkova
#include 'in_out.asm'
SECTION .bss
buf1: RESB 80
SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
mov eax,'6'
mov ebx,'4'
add eax,ebx
mov [buf1],eax
mov eax,buf1
call sprintf
call quit
```

Рисунок 2 Заполнение файла lab6-1.asm в соответствии с листингом

Создала и запустила файл

```

tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab06$
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab06$ nasm -f elf lab6-1.asm
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab06$ ld -m elf_i386 -o lab6-1 lab6-1.o
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab06$ ./lab6-1
j
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab06$

```

Рисунок 3 Работа с файлом и его проверка

```

GNU nano 8.3
#include 'in_out.asm'
SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
mov eax,'6'
mov ebx,'4'
add eax,ebx
call iprintLF
call quit

```

Рисунок 4 Текст в файле изначальный

Исправила файл

```

GNU nano 8.3
#include 'in_out.asm'
SECTION .bss
buf1: RESB 80
SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
mov eax,6
mov ebx,4
add eax,ebx
mov [buf1],eax
mov eax,buf1
call sprintLF
call quit

```

Рисунок 5 Исправленный текст

Запустила его. При выводе на экран символ не отображается.

```
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab06$ nasm -f elf lab6-1.asm
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab06$ ld -m elf_i386 -o lab6-1 lab6-1.o
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab06$ ./lab6-1

tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab06$
```

Рисунок 6 Работа с файлом и его проверка

Создала файл lab6-2.asm в каталоге ~/work/arch-pc/lab06 и ввела в него текст программы из листинга 6.2.

```
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab06$ touch lab6-2.asm
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab06$ ls
in_out.asm  lab6-1  lab6-1.asm  lab6-1.o  lab6-2.asm
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab06$
```

Рисунок 7 Создание нового файла

```
GNU nano 8.3
#include 'in_out.asm'
SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
mov eax, '6'
mov ebx, '4'
add eax, ebx
call iprintLF
call quit
```

Рисунок 8 Текст из листинга 6.2

Создала исполняемый файл и запустила его.

```
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab06$ nasm -f elf lab6-2.asm
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab06$ ld -m elf_i386 -o lab6-2 lab6-2.o
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab06$ ./lab6-2
106
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab06$
```

Рисунок 9 Вывод кода

Заменяла строки

```
GNU nano 8.3
%include 'in_out.asm'
SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
mov eax,6
mov ebx,4
add eax,ebx
call iprintLF
call quit
```

Рисунок 10 Измененные строки в коде

```
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab06$ nasm -f elf lab6-2.asm
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab06$ ld -m elf_i386 -o lab6-2 lab6-2.o
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab06$ ./lab6-2
10
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab06$
```

Рисунок 11 Вывод кода с измененными строками в коде

Результатом вывода является число 10.



## 2.2 Выполнение арифметических операций в NASM

В качестве примера выполнения арифметических операций в NASM приведем программу вычисления арифметического выражения  $f(x) = (5 * 2 + 3)/3$ . Создайте файл lab6-3.asm в каталоге ~/work/arch-pc/lab06: touch ~/work/arch-pc/lab06/lab6-3.asm Внимательно изучите текст программы из листинга 6.3 и введите в lab6-3.asm.

Создала файл и ввела в него тест из листинга.

```
10
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab06$ touch lab6-3.asm
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab06$ ls
in_out.asm lab6-1 lab6-1.asm lab6-1.o lab6-2 lab6-2.asm lab6-2.o lab6-3.asm
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab06$
```

Рисунок 12 Создание файла lab6-3.asm

```
GNU nano 8.3 /home/tasavenkova/work/arch-
%include 'in_out.asm' ; подключение внешнего файла
SECTION .data
div: DB 'Результат: ',0
rem: DB 'Остаток от деления: ',0
SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
; ---- Вычисление выражения
mov eax,5 ; EAX=5
mov ebx,2 ; EBX=2
mul ebx ; EAX=EAX*EBX
add eax,3 ; EAX=EAX+3
xor edx,edx ; обнуляем EDX для корректной работы div
mov ebx,3 ; EBX=3
div ebx ; EAX=EAX/3, EDX=остаток от деления
mov edi,eax ; запись результата вычисления в 'edi'
; ---- Вывод результата на экран
mov eax,div ; вызов подпрограммы печати
call sprint ; сообщения 'Результат: '
mov eax,edi ; вызов подпрограммы печати значения
call iprintLF ; из 'edi' в виде символов
mov eax,rem ; вызов подпрограммы печати
call sprint ; сообщения 'Остаток от деления: '
mov eax,edx ; вызов подпрограммы печати значения
call iprintLF ; из 'edx' (остаток) в виде символов
call quit ; вызов подпрограммы завершения
```

Рисунок 13 Введенный текст программы из листинга

```
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab06$ nasm -f elf lab6-3.asm
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab06$ ld -m elf_i386 -o lab6-3 lab6-3.o
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab06$ ./lab6-3
Результат: 4
Остаток от деления: 1
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab06$
```

Рисунок 14 Вывод программы lab6-3.asm

Изменила выражение на  $f(x) = (4 * 6 + 2)/5$  и запустила код

```
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab06$ nasm -f elf lab6-3.asm
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab06$ ld -m elf_i386 -o lab6-3 lab6-3.o
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab06$ ./lab6-3
Результат: 5
Остаток от деления: 1
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab06$
```

Рисунок 15 Вывод измененной программы lab6-3.asm

```

GNU nano 8.3 /home/tasavenkova/wc
#include 'in_out.asm' ; подключение внешнего файла
SECTION .data
div: DB 'Результат: ',0
rem: DB 'Остаток от деления: ',0
SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
; ---- Вычисление выражения
mov eax,4 ; EAX=4
mov ebx,6 ; EBX=6
mul ebx ; EAX=EAX*EBX
add eax,2 ; EAX=EAX+2
xor edx,edx ; обнуляем EDX для корректной работы div
mov ebx,5 ; EBX=5
div ebx ; EAX=EAX/5, EDX=остаток от деления
mov edi,eax ; запись результата вычисления в 'edi'
; ---- Вывод результата на экран
mov eax,div ; вызов подпрограммы печати
call sprint ; сообщения 'Результат: '
mov eax,edi ; вызов подпрограммы печати значения
call iprintLF ; из 'edi' в виде символов
mov eax,rem ; вызов подпрограммы печати
call sprint ; сообщения 'Остаток от деления: '
mov eax,edx ; вызов подпрограммы печати значения
call iprintLF ; из 'edx' (остаток) в виде символов
call quit ; вызов подпрограммы завершения

```

Рисунок 16 Измененный текст программы

- Создайте файл variant.asm в каталоге ~/work/arch-pc/lab06: touch ~/work/arch-pc/lab06/variant.asm Внимательно изучите текст программы из листинга 6.4 и введите в файл variant.asm.

Создала файл и ввела текст программы.

```

tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab06$ touch variant.asm
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab06$ ls
in_out.asm lab6-1 lab6-1.asm lab6-1.o lab6-2 lab6-2.asm lab6-2.o lab6-3 lab6-3.asm lab6-3.o variant.asm
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab06$

```

Рисунок 17 Создала файл variant.asm

```

GNU nano 8.3 /home/tas
#include 'in_out.asm'
SECTION .data
msg: DB 'Введите № студенческого билета: ',0
rem: DB 'Ваш вариант: ',0
SECTION .bss
x: RESB 80
SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
mov eax, msg
call sprintf
mov ecx, x
mov edx, 80
call sread
mov eax,x ; вызов подпрограммы преобразования
call atoi
xor edx,edx
mov ebx,20
div ebx
inc edx
mov eax,rem
call sprintf
mov eax,edx
call iprintf
call quit

```

Рисунок 18 Текст программы в файле variant.asm

Запустила файл.

```
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab06$ nasm -f elf variant.asm
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab06$ ld -m elf_i386 -o variant variant.o
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab06$ ./variant
Введите № студенческого билета:
1032253537
Ваш вариант: 18
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab06$
```

Рисунок 19 Вывод файла variant.asm

### Ответы на вопросы по листингу 6.4:

1. mov eax,rem и call sprint
2. Это подготовка к вызову sread: в ecx кладется адрес буфера x, в edx — его размер (80 байт). call sread читает строку с клавиатуры в этот буфер.
3. call atoi преобразует строку (символы), которую ввел пользователь, в число для арифметических операций.
4. Строки от xor edx,edx до inc edx.
5. Остаток от деления записывается в регистр edx.
6. inc edx увеличивает остаток на 1, чтобы получить вариант от 1 до 20 (т.к. остаток от деления на 20 будет от 0 до 19).
7. mov eax,rem + call sprint (вывод сообщения) и mov eax,edx + call iprintLF (вывод номера варианта).

## 2.3 Задания для самостоятельной работы

1. Написать программу вычисления выражения  $y = f(x)$ . Программа должна выводить выражение для вычисления, выводить запрос на ввод значения  $x$ , вычислять заданное выражение в зависимости от введенного  $x$ , выводить результат вычислений. Вид функции  $f(x)$  выбрать из таблицы 6.3 вариантов заданий в соответствии с номером полученным при выполнении лабораторной работы. Вариант 18

```
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab06$ touch samost.asm
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab06$ ls
in_out.asm  lab6-1.asm  lab6-2      lab6-2.o  lab6-3.asm  samost.asm  variant.asm
lab6-1      lab6-1.o    lab6-2.asm  lab6-3    lab6-3.o    variant     variant.o
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab06$
```

Рисунок 20 Создала samost.asm



```

GNU nano 8.3 /home/tasavenkova/work/arch-pc/la
#include 'in_out.asm'

SECTION .data
    div: DB 'Выражение для вычисления:  $y = 3(x + 10) - 20$ ', 0
    msg: DB 'Введите x: ', 0
    rem: DB 'Результат вычисления равен: ', 0

SECTION .bss
    x resb 10 ; буфер для ввода x
    result resd 1 ; место для хранения результата

SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
    ; Выводим выражение для вычисления
    mov eax, div
    call sprintfLF

    ; Выводим запрос на ввод x
    mov eax, msg
    call sprintf

    ; Читаем значение x
    mov ecx, x
    mov edx, 10
    call sread

    ; Преобразуем строку в число
    mov eax, x
    call atoi
    mov [x], eax

    ; Вычисляем  $3(x + 10) - 20$ 
    mov ebx, eax ; ebx = x
    add ebx, 10 ; ebx = x + 10
    imul ebx, 3 ; ebx = 3(x + 10)
    sub ebx, 20 ; ebx = 3(x + 10) - 20

    ; Сохраняем результат
    mov [result], ebx

```

Рисунок 21 Программа для вычисления выражения

```
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab06$ nasm -f elf samost.asm
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab06$ ld -m elf_i386 -o samost samost.o
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab06$ ./samost
Выражение для вычисления:  $y = 3(x + 10) - 20$ 
Введите x: 1
Результат вычисления равен: 13
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab06$
```

Рисунок 22 Первый вывод при  $x=1$

```
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab06$ nasm -f elf samost.asm
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab06$ ld -m elf_i386 -o samost samost.o
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab06$ ./samost
Выражение для вычисления:  $y = 3(x + 10) - 20$ 
Введите x: 5
Результат вычисления равен: 25
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab06$
```

Рисунок 23 Вывод при  $x=5$



## 2.4 Вопросы для самопроверки

1. ADD операнд1, операнд2 (операнд2 = операнд2 + операнд1)
2. MUL
3. DIV операнд (делитель)
4. В пару регистров DX:AX (старшие:младшие биты).
5. • ADD - сложение • SUB - вычитание • MUL - умножение без знака • IMUL - умножение со знаком • DIV - деление без знака • IDIV - деление со знаком • INC / DEC - инкремент/декремент
6. Для байта - в AX, для слова - в паре DX:AX.
7. Частное - в AX (или AL), остаток - в DX (или AH).

### 3. **Вывод**

В ходе проведенной лабораторной работы освоила арифметические инструкции языка ассемблера NASM.

#### 4. Список литературы

1. GDB: The GNU Project Debugger. — URL: <https://www.gnu.org/software/gdb/>.
2. GNU Bash Manual. — 2016. — URL: <https://www.gnu.org/software/bash/manual/>.
3. NASM Assembly Language Tutorials. — 2021. — URL: <https://asmtutor.com/>.
4. Newham C. Learning the bash Shell: Unix Shell Programming. — O'Reilly Media, 2005. — 354 с. — (In a Nutshell). — ISBN 0596009658. — URL: <http://www.amazon.com/LearningbashShell-Programming-Nutshell/dp/0596009658>.
5. Robbins A. Bash Pocket Reference. — O'Reilly Media, 2016. — 156 с. — ISBN 978-1491941591.